



UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

BRENO POSSATI DUARTE
GILSON FULY DE MATOS JUNIOR
JOAO GABRIEL PERIN BASSO
LUCAS FIGUEIREDO AROUCA

RELATÓRIO DE EXTENSÃO:
Desenvolvimento de Software de Gestão de Vendas
para o Microempreendedor Local

Relatório das Atividades de Extensão para
cumprimento do componente curricular
Algoritmos e Laboratório de Programação do
Curso de Ciência da computação da Universidade
Veiga de Almeida.

Orientador: Thiago Alberto Ramos Gabriel

Rio de Janeiro/RJ

2026

RESUMO

O presente relatório teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema em linguagem C voltado para o gerenciamento de vendas em uma loja de varejo, integrando os conhecimentos teóricos da disciplina de Algoritmos e Laboratório de Programação com o impacto prático na comunidade comercial. A abordagem adotada consistiu no mapeamento das necessidades logísticas e financeiras de um estabelecimento, resultando no desenvolvimento de estruturas de dados (structs) para a catalogação de produtos, preços, quantidades, identificação nominal dos compradores e o controle de devoluções, aplicando uma taxa fixa de R\$ 20,00 para reincidências. Projetado para suportar a demanda operacional de 50 transações diárias, o software fornece relatórios diários, mensais e anuais automatizados, utilizando funções e algoritmos de ordenação para classificar o faturamento mensal em ordem decrescente. Conclui-se que a automação dos registros de vendas otimiza a tomada de decisões gerenciais, mitiga erros manuais de contabilidade e eleva a eficiência operacional do micro e pequeno empreendedor.

Palavras-chave: Automação Comercial; Setor Varejista; Inclusão Digital; Gestão Financeira; Algoritmos em C.

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual do comércio varejista, a precisão na consolidação de dados financeiros e o controle sobre os fluxos logísticos são determinantes para a viabilidade econômica de pequenas empresas. A falta de sistemas automatizados geralmente leva a falhas de inventário, erros na contabilização de custos operacionais e dificuldades no controle financeiro. Por isso, a automatização se apresenta como uma alternativa eficiente para reduzir falhas humanas e melhorar a gestão.

A execução deste projeto justifica-se pela oportunidade de transferir o conhecimento acadêmico em Algoritmos e Laboratório de Programação para solucionar problemas administrativos reais de um estabelecimento. O objetivo geral consiste em projetar, codificar e validar um software em linguagem C capaz de registrar transações de venda, armazenar dados de clientes e produtos, aplicar uma taxa fixa de R\$ 20,00 em casos de reincidência de devolução e gerar relatórios diários, mensais e anuais. Além disso, o sistema foi desenvolvido para funcionar em máquinas simples e de baixo custo, atendendo à proposta do projeto.

2. COMUNIDADE (EXTERNA)

Este projeto direciona sua atenção explicitamente aos gestores, pequenos comerciantes e trabalhadores que movimentam o comércio local de médio e pequeno porte. No cotidiano dessas pessoas, a alta competitividade do mercado é agravada por rotinas exaustivas de fechamento de caixa analógico, contagens em cadernos ou o preenchimento de planilhas complexas ao fim de cada expediente. Esse tempo precioso, frequentemente tomado por erros matemáticos e estresse administrativo, é subtraído da convivência com clientes e do planejamento de crescimento da própria loja. A escolha desse público-alvo justifica-se pela oportunidade de transformar essa realidade através da inclusão digital.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 A realização do projeto iniciou-se com a discussão e o levantamento dos requisitos do programa, definindo os quesitos obrigatórios e a arquitetura geral do sistema. Determinou-se o limite diário de 50 vendas, lógica para o fluxo de devoluções e a composição da estrutura (struct) principal. Posteriormente, na etapa de codificação em linguagem C, integraram-se funções auxiliares de cálculo e implementou-se um algoritmo de ordenação (Bubble sort) para a organização do relatório anual. Além disso, falhas decorrentes de estouro de memória foram mitigadas através da alocação do vetor de pedidos no escopo global.

3.2 O presente Projeto de Extensão consiste no desenvolvimento de um sistema em linguagem C voltado para o gerenciamento e monitoramento de fluxo de vendas comerciais. A proposta busca aplicar a tecnologia da computação para resolver problemas práticos de gestão financeira e operacional enfrentados pelo comércio local. Ao analisar as diretrizes da Agenda 2030, identificou-se uma relação direta deste projeto com o ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

No âmbito do ODS 8, o sistema atua como uma ferramenta de fortalecimento econômico para micro e pequenas empresas. Através de módulos automatizados para registrar pedidos e gerar relatórios diários, mensais e anuais de faturamento, o software permite que os empreendedores tenham maior previsibilidade e controle sobre suas finanças. Essa organização é fundamental para otimizar processos, reduzir perdas operacionais e impulsionar a produtividade, alinhando-se diretamente com a Meta 8.3, que incentiva o estímulo ao crescimento e à formalização das micro, pequenas e médias empresas através do suporte técnico e da eficiência de recursos.

Paralelamente, o projeto dialoga com o ODS 9, especificamente no que tange à inovação e difusão tecnológica. A democratização do acesso a ferramentas de software customizadas representa um passo importante para a modernização tecnológica de pequenos comércios de bairro que, muitas vezes, ainda dependem de processos manuais e analógicos. Ao desenvolver uma infraestrutura lógica resiliente e acessível, a proposta atende aos preceitos da Meta 9.b, que visa apoiar o

desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação local. Assim, a extensão cumpre seu papel social ao transferir o conhecimento acadêmico da tecnologia da informação diretamente para o fortalecimento da comunidade e da economia regional.

3.3 Um dos principais desafios na etapa de controle de dados consistiu em definir a arquitetura das estruturas (structs), avaliando se haveria apenas uma unidade controlando tudo, ou mais de uma para controlar informações distintas. A opção adotada baseou-se na criação de uma estrutura principal (Pedido) para unificar os dados, simplificando a manipulação das variáveis e a leitura do código. Ademais, um dos grandes obstáculos consistiu em fazer o ordenamento decrescente dos meses no relatório anual. Para contorná-lo sem comprometer o desempenho do sistema, a mudança de caminho envolveu o desenvolvimento de uma segunda estrutura (FaturamentoMensal), permitindo isolar cada faturamento mensal e aplicar um algoritmo de ordenação Bubble Sort, estabelecendo a listagem como exigido.

3.4 O principal conhecimento obtido envolveu a manipulação avançada de estruturas (struct), ponteiros e funções na linguagem C. A compreensão teórica e prática desses conceitos possibilitou à equipe desenvolver um código eficiente.

3.5 As demandas do comércio proporcionaram uma aplicação prática dos conceitos teóricos estudados no semestre. A teoria de structs possibilitou a unificação e o gerenciamento das variáveis de cada transação, os laços de repetição permitiram o limite de 50 vendas diárias. Simultaneamente, o algoritmo Bubble Sort resolveu a classificação decrescente do faturamento anual, transformando a lógica de sala de aula em uma aplicação prática no ambiente de trabalho.

3.6 O projeto impactou diretamente o microempreendedor local ao substituir controles manuais por um sistema automatizado e gratuito. O software eliminou erros de cálculo no caixa e passou a indicar com precisão os meses mais lucrativos para o planejamento do estoque. Por ser leve e rodar em computadores antigos, evitou gastos e modernizou a gestão do negócio.

3.7 O projeto promoveu um amadurecimento significativo tanto individual quanto coletivo. No âmbito pessoal, a transição da teoria para a prática consolidou a confiança dos integrantes, evidenciando o papel social da Computação ao aplicar a tecnologia

na resolução de problemas cotidianos e humanos. Como sujeito coletivo, o grupo evoluiu na gestão do trabalho em equipe. Enfrentar o ciclo de desenvolvimento exigiu comunicação clara, alinhamento de ideias e divisão eficiente de responsabilidades.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 O projeto produziu um software confiável que pode processar 18.250 vendas sem problemas de memória, realizando transações com exatidão e aplicando uma taxa de devolução de R\$ 20,00. Segundo Pressman, a automação diminui significativamente

os erros humanos na contabilidade. A validação do sistema comprovou essa teoria ao eliminar erros de soma e perdas de dados frequentemente associados ao controle com papel do comerciante.

4.2 Para ilustrar a estrutura de funcionamento e o fluxo de dados gerado pelos relatórios do sistema, o mapeamento das variáveis de entrada e saída foi organizado na tabela abaixo:

Funcionalidade	Dados de Entrada	Regra de Negócio Aplicada
Registrar Pedido	Nome, produto, preço, quantidade, status de devolução e data	Multiplicação do preço pela quantidade e acréscimo de R\$ 20,00 caso o status de devolução esteja ativo (igual a 1)
Relatórios (Diário/Mensal)	Data da consulta (dia/mês/ano)	Filtro condicional (if) comparando as datas informadas com os registros salvos no vetor global
Relatório Anual	Ano da consulta	Acumulação do faturamento por mês na estrutura auxiliar e ordenação decrescente via algoritmo Bubble Sort

4.3 Através deste projeto, comprovou-se que a automação comercial elimina falhas manuais e garante total integridade ao fechamento de caixa. Durante a idealização do sistema, priorizou-se a validação rígida de regras de negócio para assegurar a padronização das operações da loja. Por fim, a escolha pela linguagem C permitiu a entrega de um software leve que dispensa investimentos em computadores de alto custo, alcançando o objetivo de oferecer uma inclusão digital acessível e viável para o pequeno comércio.

4.4 Para fins de validação e comprovação do desenvolvimento do sistema, apresentam-se a seguir os registros visuais das etapas de execução e da apresentação dos produtos gerados pelo software. Adicionalmente, disponibilizam-se

os links necessários para o acesso à infraestrutura e ao conteúdo complementar mantidos em ambiente online.

```
===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 1

Digite o nome do cliente: João Gabriel

Digite o nome do produto: Mouse Gamer

Digite o preco do produto: 280

Digite a quantidade do produto: 1

O produto foi devolvido pela segunda vez? (1 para sim, 0 para nao): 0

Digite o dia da compra: 20

Digite o mes da compra: 05

Digite o ano da compra: 2026

O valor total do pedido: R$ 280.00
Data: 20/05/2026

===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 1

Digite o nome do cliente: Lucas Figueiredo

Digite o nome do produto: Teclado Mecanico

Digite o preco do produto: 600
```

```
Digite o preco do produto: 600
Digite a quantidade do produto: 1
O produto foi devolvido pela segunda vez? (1 para sim, 0 para nao): 1
Digite o dia da compra: 25
Digite o mes da compra: 05
Digite o ano da compra: 2026
O valor total do pedido: R$ 620.00
Data: 25/05/2026

===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 1

Digite o nome do cliente: Breno Possati
Digite o nome do produto: Mochila
Digite o preco do produto: 350
Digite a quantidade do produto: 1
O produto foi devolvido pela segunda vez? (1 para sim, 0 para nao): 0
Digite o dia da compra: 13
Digite o mes da compra: 06
Digite o ano da compra: 2026
O valor total do pedido: R$ 350.00
Data: 13/06/2026
```

```

0 valor total do pedido: R$ 350.00
Data: 13/06/2026

===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 2

Informe o dia: 25

Informe o mes: 5

Informe o ano: 2026

--- RELATORIO DIARIO (25/05/2026) ---
Cliente: Lucas Figueiredo | Produto: Teclado Mecanico | Valor: R$ 620.00

Total de vendas diarias: R$ 620.00
1 Vendas realizadas
===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 3

Informe o mes: 5

Informe o ano: 2026

--- RELATORIO MENSAL (05/2026) ---
Cliente: João Gabriel | Produto: Mouse Gamer | Valor: R$ 280.00
Cliente: Lucas Figueiredo | Produto: Teclado Mecanico | Valor: R$ 620.00

Total de vendas mensais: R$ 900.00
2 Vendas realizadas
===== MENU =====

```

```

--- RELATORIO MENSAL (05/2026) ---
Cliente: João Gabriel | Produto: Mouse Gamer | Valor: R$ 280.00
Cliente: Lucas Figueiredo | Produto: Teclado Mecanico | Valor: R$ 620.00

Total de vendas mensais: R$ 900.00
2 Vendas realizadas
===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 4

Informe o ano: 2026

--- RELATORIO ANUAL (2026) ---
Meses em ordem decrescente de faturamento:
Mes: 05 | Faturamento Total: R$ 900.00
Mes: 06 | Faturamento Total: R$ 350.00

Total de vendas anuais: R$ 1250.00
3 Vendas realizadas no ano.

===== MENU =====
1. Registrar Novo Pedido
2. Gerar Relatorio Diario
3. Gerar Relatorio Mensal
4. Gerar Relatorio Anual
0. Sair
Escolha uma opcao: 0

SAINDO....

```

O código completo e a descrição do projeto estão disponíveis publicamente no Github:
https://github.com/fig-lucas/UVA-Projeto_Extensao_II

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto cumpriu com sucesso as metas estabelecidas ao fornecer um sistema funcional que solucionou os problemas operacionais reais do comércio parceiro. A automação das vendas e a estruturação de relatórios automáticos provaram que soluções computacionais de baixo custo e alta eficiência de memória são viáveis para o pequeno empreendedor. No futuro, recomenda-se transferir os dados armazenados na memória global para arquivos de texto (.txt) ou bancos de dados, garantindo a preservação do histórico de vendas após a finalização do programa.

REFERÊNCIAS

ISO/IEC. ISO/IEC 9899:2011: Information technology — Programming languages — C. Genebra: ISO, 2011.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. C: como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91223-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 5 mai. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIMIN, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.